

توصیف

در مرحله اول فرآیند طراحی مبتنی بر مدل (Model-Based Design)، استخراج و ساختار بندی نیازمندی های سیستم انجام شد. این مرحله پایه ای تمامی مراحل بعدی شامل معماری، طراحی تفصیلی، پیاده سازی و آزمون محسوب می شود. مطابق رویکرد مدل V، نیازمندی ها باید به صورت ساخت یافته تعریف شده و سپس به اجزای معماری تخصیص داده شوند.

برای این منظور از ابزار Simulink Requirements استفاده شد و نیازمندی ها در قالب یک ساختار سلسله مراتبی تعریف گردیدند.

req_alone*		
1	#1	Doer
1.1	#14	کنترل دما
1.2	#15	منطق روشن/خاموش
1.2.1	#16	ترموستات روشن
1.2.2	#17	ترموستات خاموش
1.3	#18	شرایط انتقال
1.3.1	#19	شرط وجود
1.3.2	#20	شرط دما
1.3.3	#21	شرط اختلاف
2	#7	Checker
2.1	#22	محدودیت تعداد بخاری
2.2	#23	تأیید جابجایی
3	#8	بازه دمایی مطلوب
4	#24	Gateway Logic

نیازمندی های سیستم در چهار دسته اصلی تعریف شدند:

- نیازمندی های مربوط به Doer (کنترلر)
- نیازمندی های مربوط به Checker (واحد ایمنی)
- نیازمندی های کلی مربوط به رفتار دینامیکی Plant
- منطق Gateway

ساختار سلسله مراتبی نیازمندی ها به صورت زیر سازماندهی شد:

1 – Doer (کنترلر)

این بخش شامل نیازمندی های عملکردی (Functional Requirements) سیستم است و رفتار تصمیم گیری کنترلر را مشخص می کند.

1.1 کنترل دما

1.2 منطق روشن/خاموش

1.2.1 ترموستات روشن

1.2.2 ترموستات خاموش

گزارش پروژه نهایی درس سیستم های نهفته بی درنگ

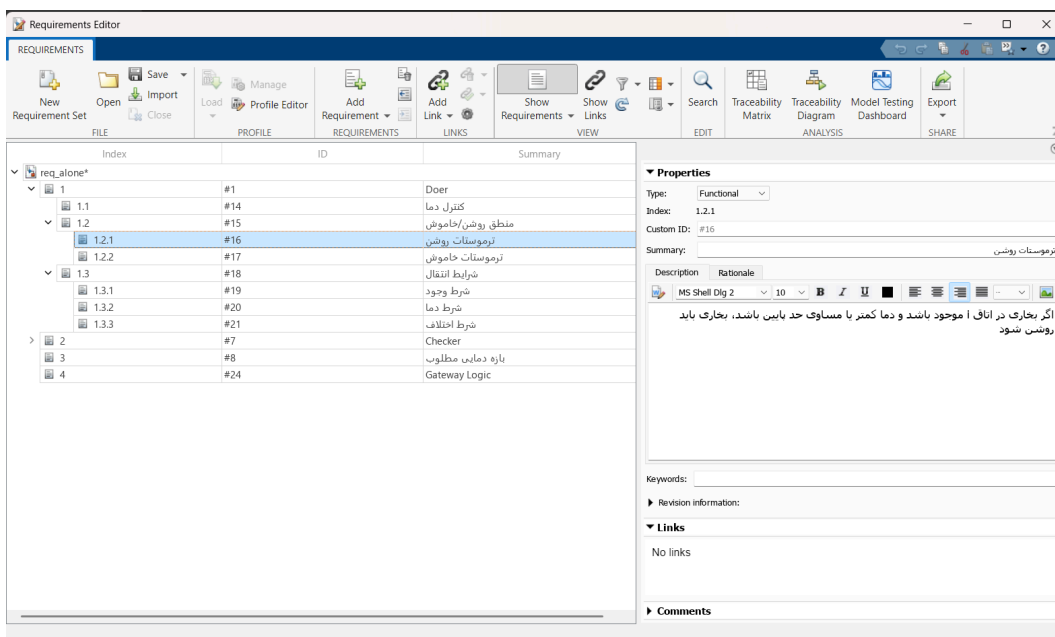
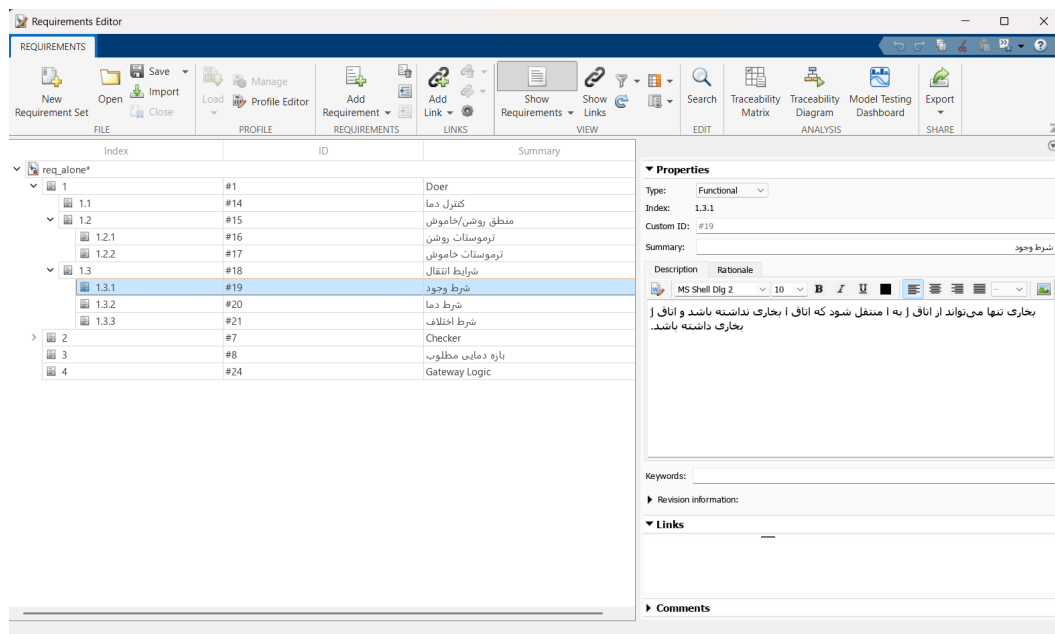
1.3 شرایط انتقال

1.3.1 شرط وجود

1.3.2 شرط دما

1.3.3 شرط اختلاف

این دسته از نیازمندی ها مشخص می کنند که کنترلر چگونه باید بر اساس دمای هر اتاق و پارامترهای on/off و get/dif تصمیم گیری کند.



گزارش پروژه نهایی درس سیستم های نهفته بی‌درنگ

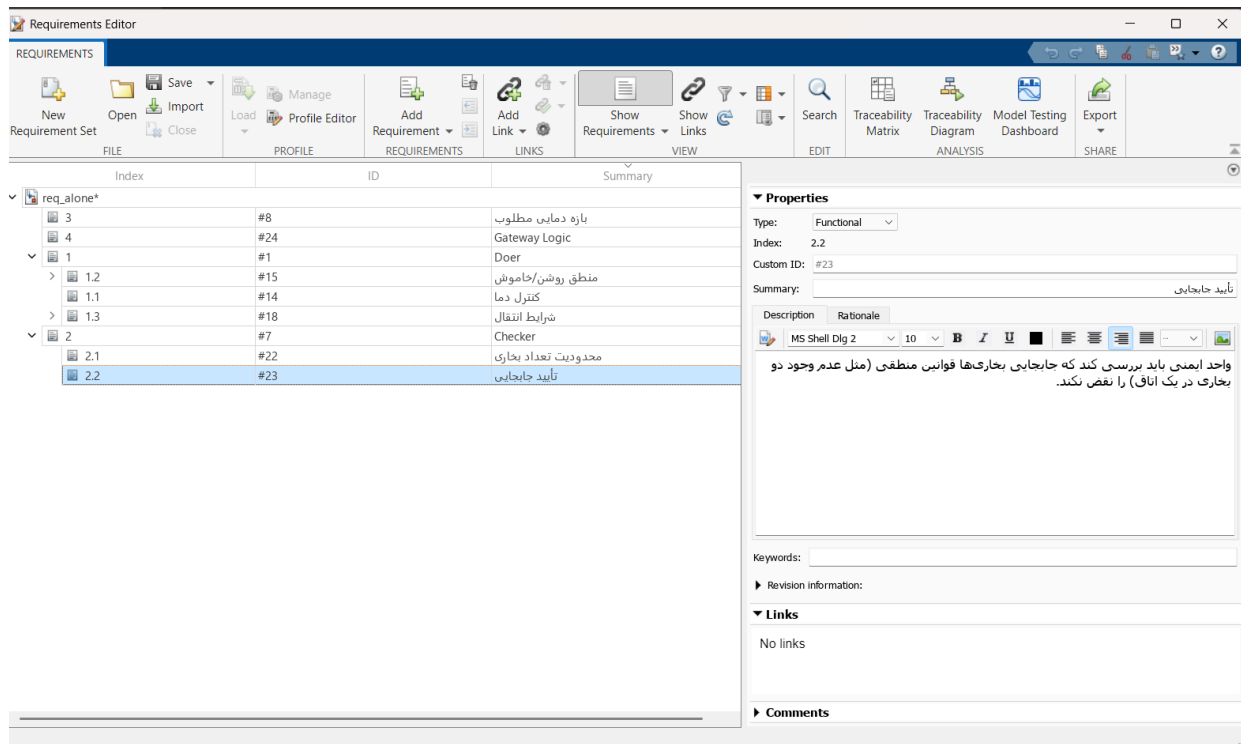
2 – Checker (واحد ایمنی)

این دسته شامل نیازمندی‌های ایمنی (Safety Requirements) است و قیود ساختاری سیستم را تعریف می‌کند:

2.1 محدودیت تعداد بخاری

2.2 تأیید حداکثر مجاز

این نیازمندی‌ها تضمین می‌کنند که حتی در صورت بروز خطا در کنترلر، سیستم وارد وضعیت غیرمجاز نشود.



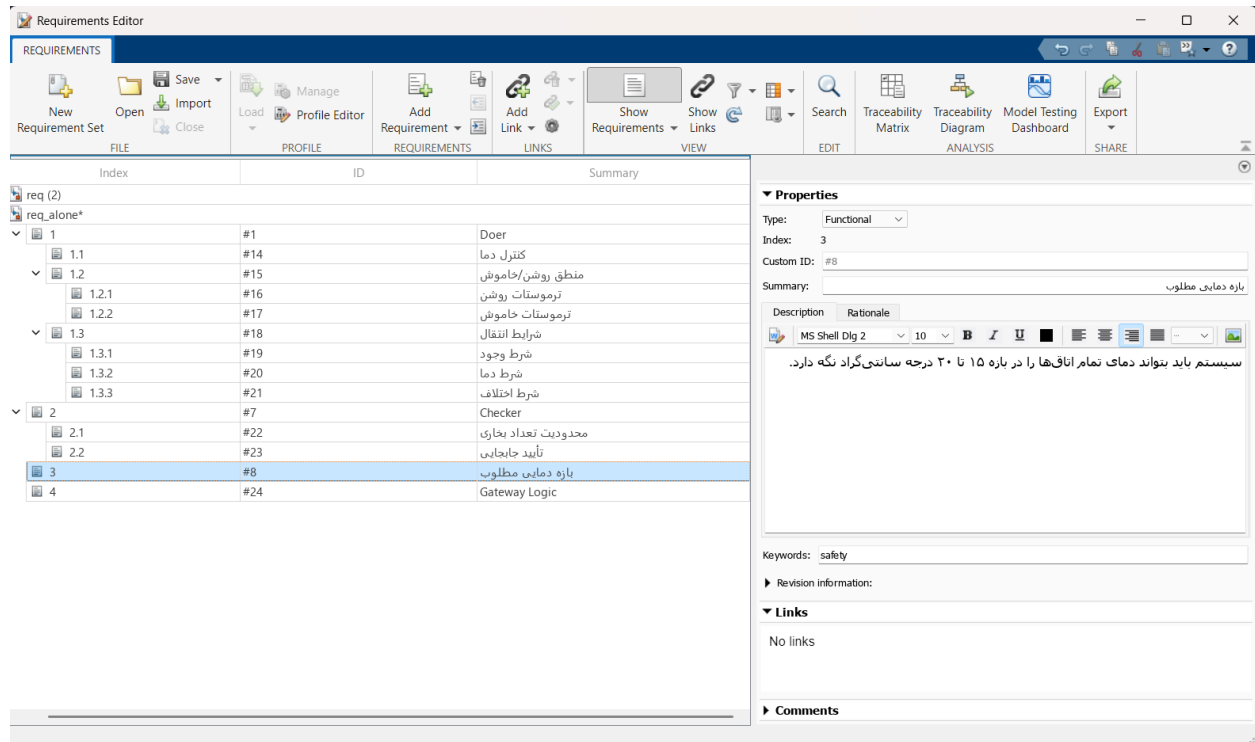
3 – Plant (رفتار کلی دینامیکی)

این نیازمندی‌ها رفتار کلی سیستم گرمایش را مشخص می‌کنند، از جمله:

بازه دمای مطلوب (مثلاً حفظ دما در محدوده 15 تا 20 درجه)

این نیازمندی‌ها سطح بالاتر بوده و رفتار نهایی سیستم را تعریف می‌کنند، نه منطق داخلی اجزا.

گزارش پروژه نهایی درس سیستم های نهفته بی‌درنگ



Gateway Logic – 4

این بخش منطق کلی اتصال Doer و Checker را تعریف می‌کند و مشخص می‌کند که فرمان کنترلر باید پیش از اعمال به Plant، از واحد ایمنی عبور کند.

معماری

پس از استخراج نیازمندی‌ها، گام بعدی طراحی معماری سطح بالا بود. این معماری با استفاده از System Composer طراحی شد تا ساختار سیستم، مؤلفه‌ها، پورت‌ها و ارتباطات میان آن‌ها به صورت رسمی مشخص شود.

هدف از این مرحله، تعریف مرزهای واضح میان زیرسیستم‌ها و تضمین سازگاری با الگوی Gateway Safety بود.

اجزای معماری

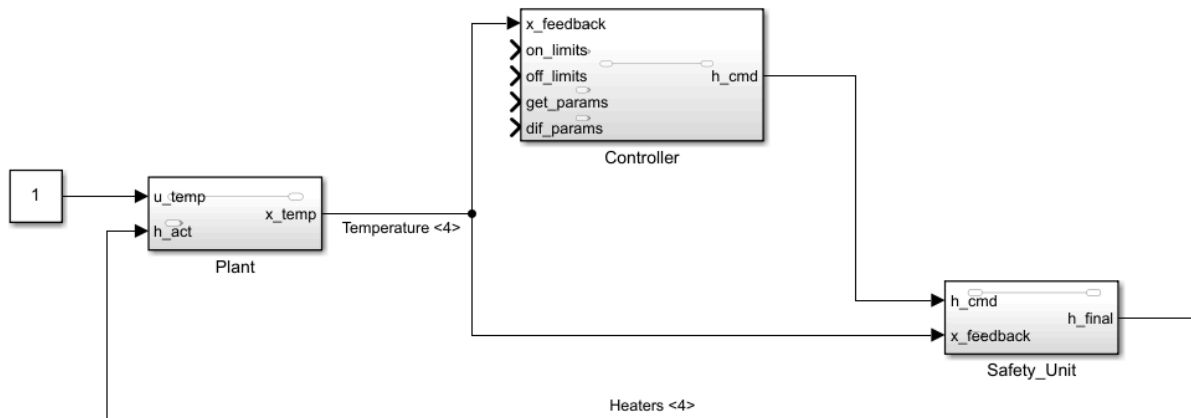
معماری سیستم شامل مؤلفه‌های اصلی زیر است:

- Controller (Doer)
- SafetyGateway (Checker)
- (RoomModel (Plant)
- Environment (دمای بیرون)

ارتباط میان این اجزا به صورت زنجیره‌ای تعریف شد:

Controller → SafetyGateway → RoomModel

و خروجی RoomModel (دمای اتاق ها) به Controller بازخورد داده می شود.



تخصیص نیازمندی ها در معماری

با استفاده از قابلیت Allocation در System Composer، نیازمندی های تعریف شده در فاز اول به مولفه های مربوطه تخصیص داده شدند. این کار تضمین می کند که:

- هر نیازمندی یک مسئول مشخص در معماری دارد.
- هیچ نیازمندی بدون پیاده سازی باقی نمانده است.
- آزمون های بعدی قابل ردیابی به نیازمندی ها خواهند بود.

Label	Source	Type	Destination
Project_Architecture~mdl.slmx			
link #1	Project_Architecture:7	Implements	Checker
link #2	Project_Architecture:1	Implements	بازه دمایی مطلوب
link #3	Controller	Implements	Doer

مدل سازی و پیاده سازی

مدل گرمایش اتاق ها

در این پروژه، اولین گام در مدل سازی سیستم گرمایش، مدل سازی دقیق دینامیک حرارتی هر اتاق بر اساس معادلات ارائه شده در صورت مسئله بود. هدف از این بخش، ایجاد یک مدل پیوسته و پارامتری در محیط Simulink بود که بتواند تغییرات دمای هر اتاق را بر اساس تأثیر بخاری، تبادل حرارت با محیط بیرون و تبادل حرارت با اتاق های مجاور شبیه سازی کند.

مطابق صورت پروژه، دینامیک دمای هر اتاق i با رابطه زیر توصیف می شود:

$$\dot{x}_i = c_i h_i + b_i (u - x_i) + \sum_{j \neq i} a_{i,j} (x_j - x_i)$$

این معادله شامل سه ترم فیزیکی مستقل است: اثر مستقیم بخاری، اثر اختلاف دما با محیط بیرون، و اثر تبادل حرارتی با اتاق های مجاور.

تبدیل فرم جمعی به فرم ماتریسی:

عبارت

$$\sum_{j \neq i} a_{i,j} (x_j - x_i)$$

به صورت برداری بازنویسی شد تا امکان پیاده سازی ماتریسی فراهم شود. با تعریف ماتریس A شامل ضرایب $a_{i,j}$ و بردار x شامل دماهای چهار اتاق، ترم فوق به شکل زیر بازنویسی گردید:

$$Ax - (d \odot x)$$

که در آن $d = \text{sum}(A, 2)$ بردار مجموع سطری ماتریس A است. این بازنویسی باعث شد کل دینامیک سیستم به صورت برداری و ساختار یافته در Simulink پیاده سازی شود و از استفاده از حلقه های صریح اجتناب گردد.

بعد از بازنویسی، مدل گرمایش در قالب یک Subsystem با نام RoomModel پیاده سازی شد. این زیرسیستم دارای دو ورودی و یک خروجی است:

- ورودی u_temp (دمای بیرون)
- ورودی h_act (بردار وضعیت بخاری ها پس از واحد ایمنی)
- خروجی x_temp (بردار دمای اتاق ها)

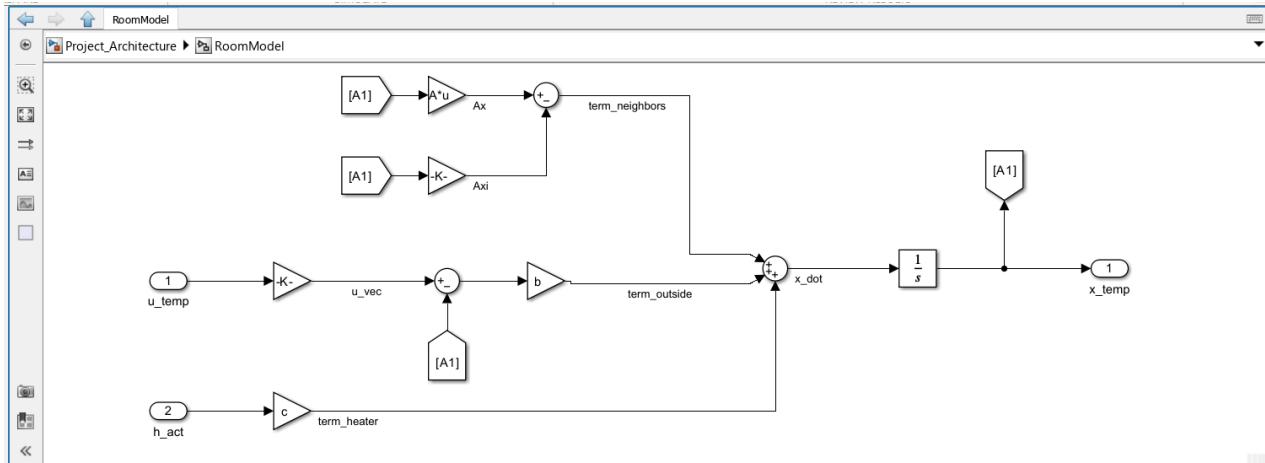
داخل این زیرسیستم، معادله دینامیکی به صورت پیوسته با استفاده از یک بلوک Integrator پیاده سازی شد که حالت سیستم را نگه می دارد. سه ترم اصلی معادله به صورت جداگانه محاسبه شده و سپس با یکدیگر جمع شدند تا مشتق دما به دست آید.

ترم اول $c \odot h$ با استفاده از بلوک Gain و ضرب درایه ای پیاده سازی شد.

ترم دوم $b \odot (u - x)$ با ایجاد یک بردار چهار عضوی از دمای بیرون و کم کردن بردار دما از آن محاسبه گردید.

ترم سوم شامل ضرب ماتریسی Ax و سپس کسر $d \odot x$ بود که با استفاده از Gain با حالت Matrix multiplication و یک Gain جداگانه برای ضرب درایه ای پیاده سازی شد.

در نهایت مجموع این سه ترم به ورودی Integrator داده شد تا مقدار جدید دما محاسبه شود.



کنترلر ترموستات و جابجایی بخاری

پس از طراحی مدل پیوسته گرمایش اتاق ها، گام بعدی طراحی کنترلی بود که بتواند دمای هر اتاق را در بازه مطلوب حفظ کند و در عین حال با محدودیت وجود تنها دو بخاری در سیستم سازگار باشد. این کنترلر در قالب یک بلوک Stateflow پیاده سازی شد تا امکان مدلسازی منطقی، گزاره های شرطی و رفتار گسسته سیستم فراهم گردد.

هدف اصلی کنترلر شامل دو بخش بود:

1. پیاده سازی منطق ترموستات برای هر اتاق (روشن/خاموش شدن بخاری)
2. مدیریت تخصیص و جابجایی دو بخاری میان چهار اتاق

این بخش نقش "Doer" را در معماری ایفا می کند و تصمیم گیرنده اصلی سیستم است.

کنترل دمای هر اتاق بر اساس یک ترموستات با هیستریزیس انجام می شود. برای هر اتاق دو آستانه تعریف شده است:

- on_i : آستانه روشن شدن
- off_i : آستانه خاموش شدن

قانون عملکرد به صورت زیر است:

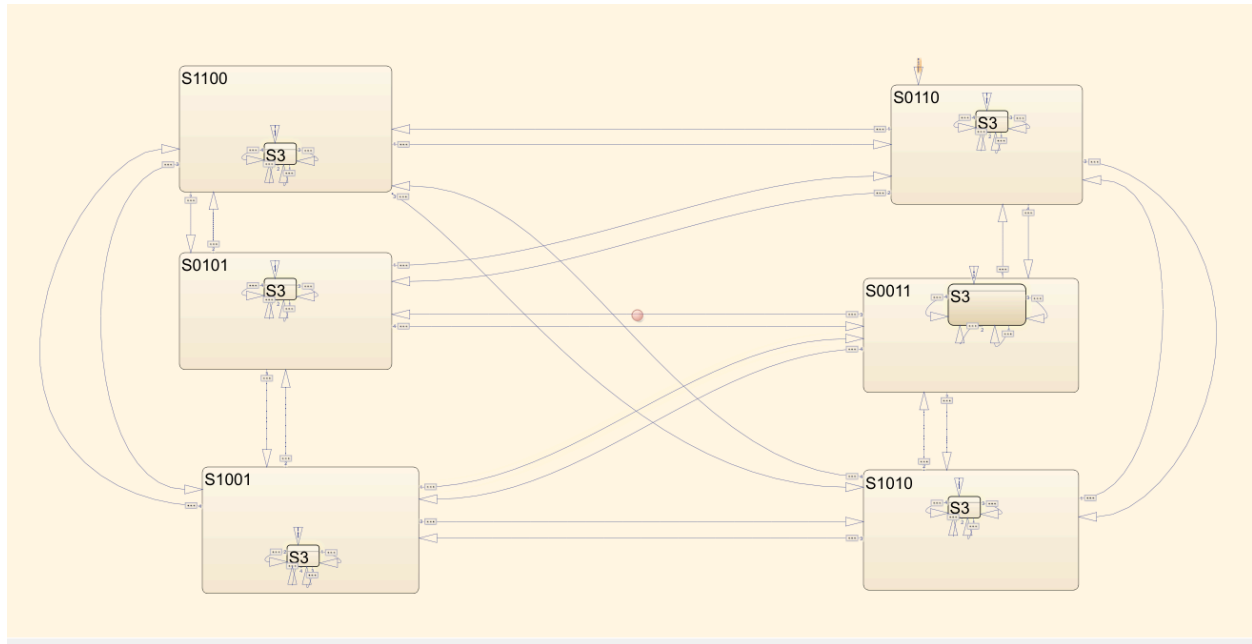
اگر $x_i \leq on_i \rightarrow$ بخاری روشن شود

اگر $x_i \geq off_i \rightarrow$ بخاری خاموش شود

اگر $on_i < x_i < off_i \rightarrow$ وضعیت قبلی حفظ شود

وجود دو آستانه مجزا از نوسان سریع (chattering) جلوگیری می کند و پایداری رفتاری سیستم را افزایش می دهد.

در پیاده سازی Stateflow، برای هر اتاق وضعیت بخاری به صورت یک متغیر منطقی مدیریت می شود و تصمیم گیری بر اساس مقایسه دمای فعلی با آستانه ها انجام می گیرد.



یکی از مهمترین قیود سیستم این است که تنها دو بخاری در کل ساختمان وجود دارد. بنابراین در هر لحظه حداکثر دو مقدار از بردار h می‌توانند برابر ۱ باشند.

این محدودیت باعث شد مسئله کنترل از یک کنترل مستقل چهارگانه به یک مسئله تخصیص منبع (Resource Allocation) تبدیل شود. اگر چندین اتاق به صورت همزمان نیازمند گرمایش باشند، کنترلر باید تصمیم بگیرد کدام اتاق‌ها اولویت دارند.

کنترلر در قالب یک Chart واحد طراحی شد که شامل:

- ورودی‌ها: x_temp , on_val , off_val , get_val , dif_val
- خروجی: h_cmd

در داخل Chart، تصمیم‌گیری در هر گام نمونه‌برداری انجام می‌شود. ابتدا وضعیت ترموستات برای هر اتاق بررسی می‌شود، سپس محدودیت دو بخاری اعمال شده و در صورت نیاز منطق جابجایی فعال می‌گردد.

برای جلوگیری از رفتار غیرقطعی، در شرایطی که چند گزینه برای جابجایی وجود دارد، یک سیاست اولویت تعریف شد (برای مثال اولویت دادن به اتاق با دمای پایین‌تر).

TYPE	NAME	VALUE	PORT
	dif_params		5
	get_params		4
	h_cmd	[0 1 1 1]	1
	off_limits		3
	on_limits		2
	x_feedback		1

یکی از چالش های این بخش این بود که در شرایطی که هر چهار اتاق سرد بودند، منطق ترموستات به طور طبیعی خواهان روشن بودن چهار بخاری بود، اما محدودیت ساختاری تنها اجازه روشن بودن دو بخاری را می‌داد. این مسئله نیازمند طراحی یک سازوکار تخصیص بود تا تصمیم‌گیری کنترلر منسجم باقی بماند. برای حل این مشکل، یک مرحله اولویت‌بندی اضافه شد که بر اساس کمترین دما یا بیشترین اختلاف دما عمل می‌کرد.

در نسخه‌های اولیه، بخشی از منطق ترموستات در واحد ایمنی نیز تکرار شده بود که باعث بن‌بست منطقی می‌شد. پس از بازنگری معماری، تصمیم‌گیری کامل به کنترلر واگذار شد و واحد ایمنی صرفاً نقش بررسی‌کننده قیود را بر عهده گرفت. این تفکیک مسئولیت، پایداری سیستم را بهبود داد.

واحد ایمنی

مطابق الگوی Gateway رد الزامات پروژه، خروجی کنترلر (Doer) نباید مستقیماً به سیستم گرمایش اعمال شود، بلکه ابتدا باید توسط یک واحد ایمنی (Checker) بررسی شود. هدف از این واحد، جلوگیری از اعمال دستورهای ناسازگار با محدودیت‌های فیزیکی یا قیود عملکردی سیستم است.

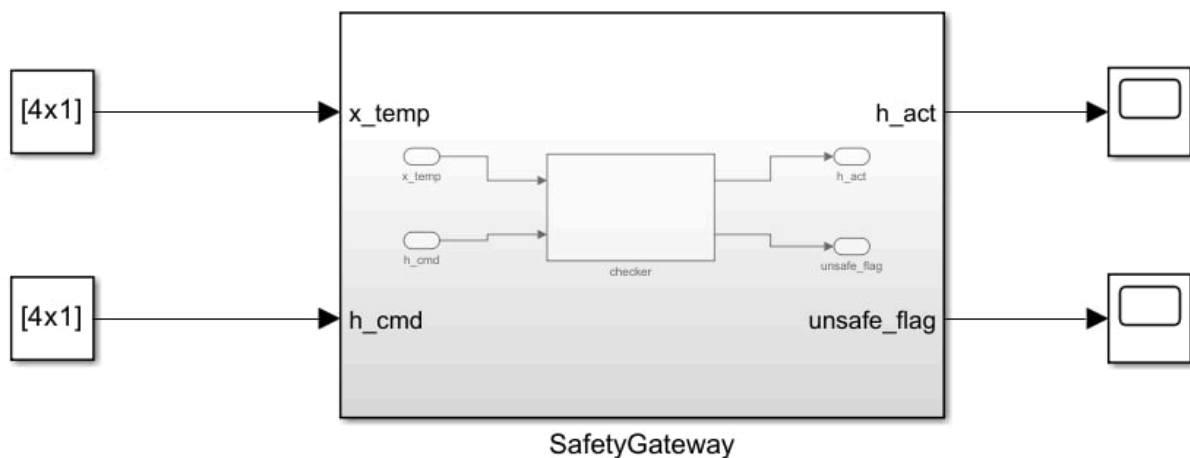
واحد ایمنی به صورت یک Subsystem مجزا با نام SafetyGateway پیاده‌سازی شد و دارای ورودی‌ها و خروجی‌های زیر است:

ورودی‌ها:

- x_temp : بردار دمای اتاق‌ها (1×4)
- h_cmd : فرمان خام کنترلر برای بخاری‌ها (1×4)

خروجی‌ها:

- h_act : فرمان ایمن‌شده که به Plant اعمال می‌شود
- $unsafe_flag$: سیگنال نشان‌دهنده اصلاح یا مسدودسازی فرمان



پیاده‌سازی منطق ایمنی در یک بلوک MATLAB Function انجام شد تا امکان بررسی برداری و ساخت‌یافته قیود فراهم شود.

۱. بررسی باینری بودن فرمان‌ها

در گام نخست بررسی می‌شود که هر مولفه‌ی h_cmd فقط مقدار صفر یا یک داشته باشد. از آنجا که کنترلر ممکن است به دلیل خطای طراحی یا عددی مقداری غیر از ۰ و ۱ تولید کند، این کنترلر ضروری است. در صورت مشاهده مقدار غیرمجاز، فرمان مسدود شده و آخرین فرمان معتبر حفظ می‌شود.

این بررسی مانع از اعمال مقادیر فیزیکی نامعتبر به سیستم گرمایش می‌شود.

۲. بررسی تعداد بخاری‌های فعال

مطابق صورت مسئله، تنها دو بخاری در کل سیستم وجود دارد. بنابراین باید همواره شرط زیر برقرار باشد:

$$\text{sum}(h_cmd) \leq 2$$

در صورت نقض این شرط، فرمان به عنوان نایمن شناخته شده و اعمال نمی‌شود. این قید یک محدودیت ساختاری سیستم است و ارتباطی با دمای لحظه‌ای اتاق‌ها ندارد.

۳. جلوگیری از گرمایش بیش از حد

اگر دمای یک اتاق از آستانه بالای تعریف شده (off) عبور کند، روشن بودن بخاری در آن اتاق غیرمجاز است. بنابراین بررسی می‌شود که:

اگر $x(i) \geq \text{off}$ و $h_cmd(i) = 1$ باشد، فرمان نایمن است.

این شرط تضمین می‌کند که حتی اگر کنترلر به هر دلیلی بخاری را خاموش نکند، واحد ایمنی از گرمایش بیش از حد جلوگیری کند.

یکی از چالش‌های این بخش مربوط به تفاوت سیستم‌های پیوسته و گسسته در Simulink بود. از آنجا که در واحد ایمنی از متغیر persistent استفاده شده بود، بلوک MATLAB Function نمی‌توانست به صورت پیوسته اجرا شود. با تنظیم Sample Time به مقدار گسسته (0.1 ثانیه)، این مشکل برطرف شد و معماری سیستم به صورت Plant پیوسته و کنترلر/ایمنی گسسته ثابت گردید.

تجمیع، شبیه‌سازی و تحلیل

پس از پیاده‌سازی مستقل مدل گرمایش (RoomModel)، کنترلر ترموستات و منطق جابجایی بخاری (Controller) و واحد ایمنی (SafetyGateway)، در این مرحله کلیه اجزا در یک مدل یکپارچه ادغام شدند. هدف از این مرحله بررسی سازگاری زیرسیستم‌ها، صحت تبادل سیگنال‌ها، پایداری دینامیکی سیستم و ارزیابی رفتار کلی در یک حلقه بسته کامل بود.

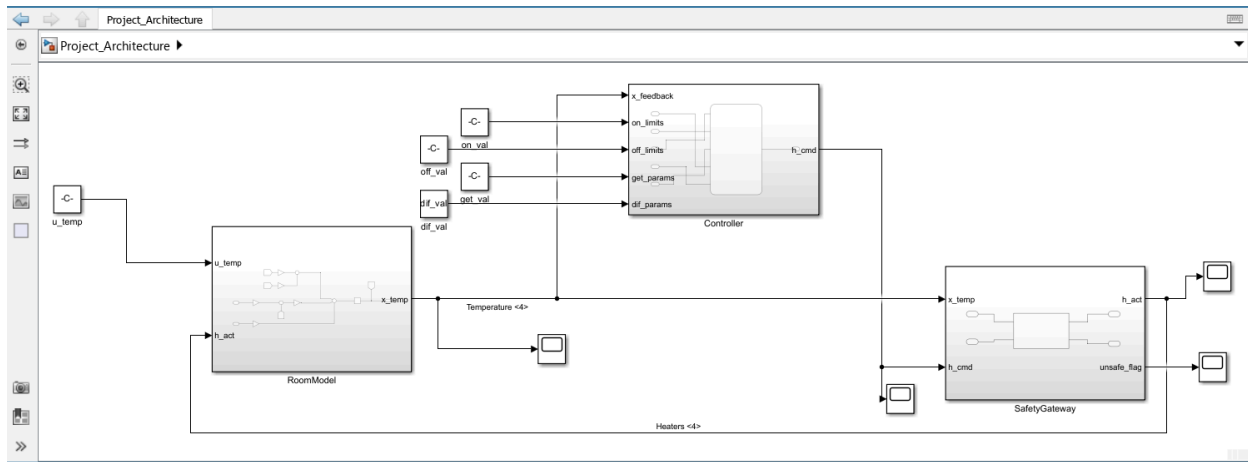
در مدل نهایی، سه زیرسیستم اصلی به هم متصل شدند:

- Controller: تولید فرمان h_cmd بر اساس دمای اتاق‌ها
- SafetyGateway: بررسی و اصلاح احتمالی فرمان
- RoomModel: مدل دینامیکی پیوسته گرمایش

پارامترهای سیستم (dif، get، off، on، c، b، A و شرایط اولیه) از طریق یک فایل initialization در محیط MATLAB مقداردهی شدند تا مدل به صورت پارامتری اجرا شود.

همچنین با توجه به وجود متغیر persistent در Safety و ماهیت منطقی Controller، این دو بخش با زمان نمونه‌برداری گسسته اجرا شدند، در حالی که RoomModel به صورت پیوسته با حل‌کننده ode45 شبیه‌سازی شد. این ترکیب یک معماری رایج کنترل دیجیتال روی سیستم پیوسته را شبیه‌سازی می‌کند.

گزارش پروژه نهایی درس سیستم های نهفته بی درنگ



```
init_params.m x +
D:\Telegram\init_params.m
1      clc; clear; close all;
2
3      A = [0.00, 0.30, 0.40, 0.30;
4           0.30, 0.00, 0.50, 0.00;
5           0.40, 0.50, 0.00, 0.30;
6           0.30, 0.00, 0.30, 0.00];
7
8      A_row_sum = sum(A, 2);
9
10     b = [0.30; 0.20; 0.50; 0.40];
11     c = [9.00; 7.00; 11.00; 7.00];
12
13     u_temp = 6;
14     x0 = [16.5; 16.5; 16.5; 16.5];
15
16     off = [20; 20; 20; 20];
17     on = [19; 19; 19; 19];
18     get = [17; 16; 16; 17];
19     dif = [1; 1; 1; 1];
20
21     off_val = off;
22     on_val = on;
23     get_val = get;
24     dif_val = dif;
25
```

در فرآیند اتصال زیرسیستم ها چند چالش مهم مشاهده شد:

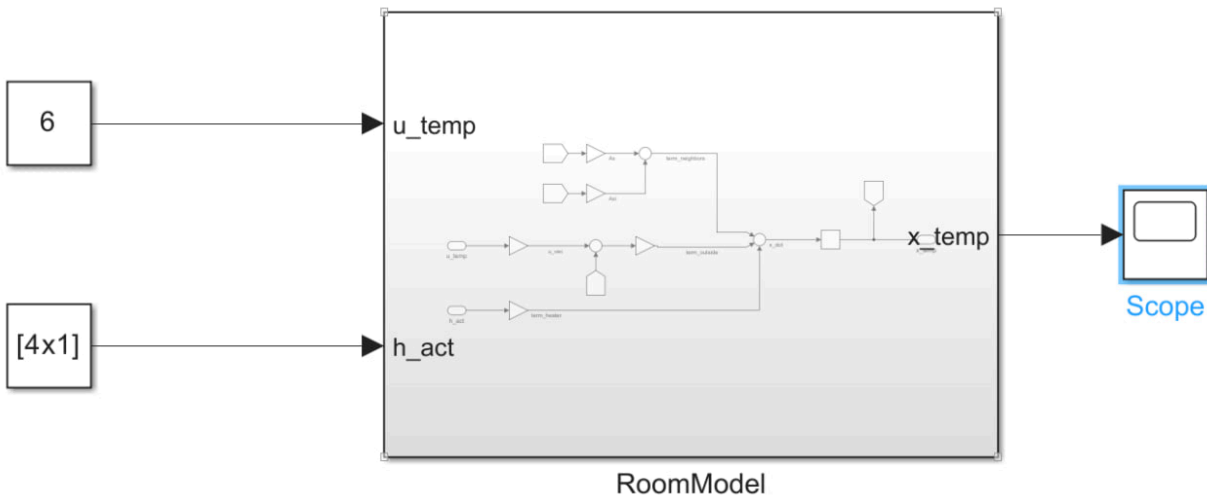
- تداخل منطق کنترلر و واحد ایمنی در نسخه های اولیه که منجر به مسدود شدن دائمی بخاری ها می شد.
- نیاز به تنظیم صحیح زمان نمونه برداری بلوک های گسسته در کنار مدل پیوسته.
- اطمینان از مقداردهی صحیح پارامترها پیش از اجرای مدل (از طریق فایل initialization).

که با درست کردن معماری و تفکیک مسئولیت ها، این مشکلات حل شد و مدل یکپارچه شد. در نهایت هم تست تجمیع انجام شد که در [بخش مربوطه](#) مشاهده میشود.

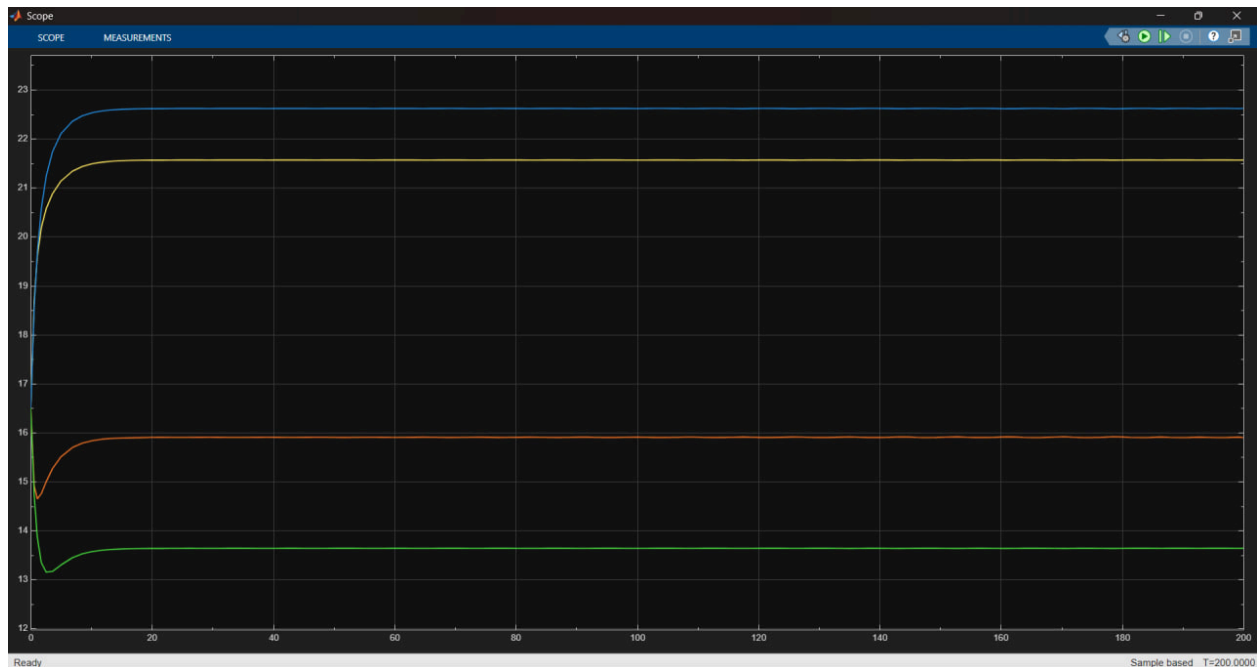
تست و پوشش

تست واحد

گرمایش اتاق ها



در این مثال بخاری های اتاق های اول و دوم روشن و دمای خارج خانه 6 درجه در نظر گرفته شد.



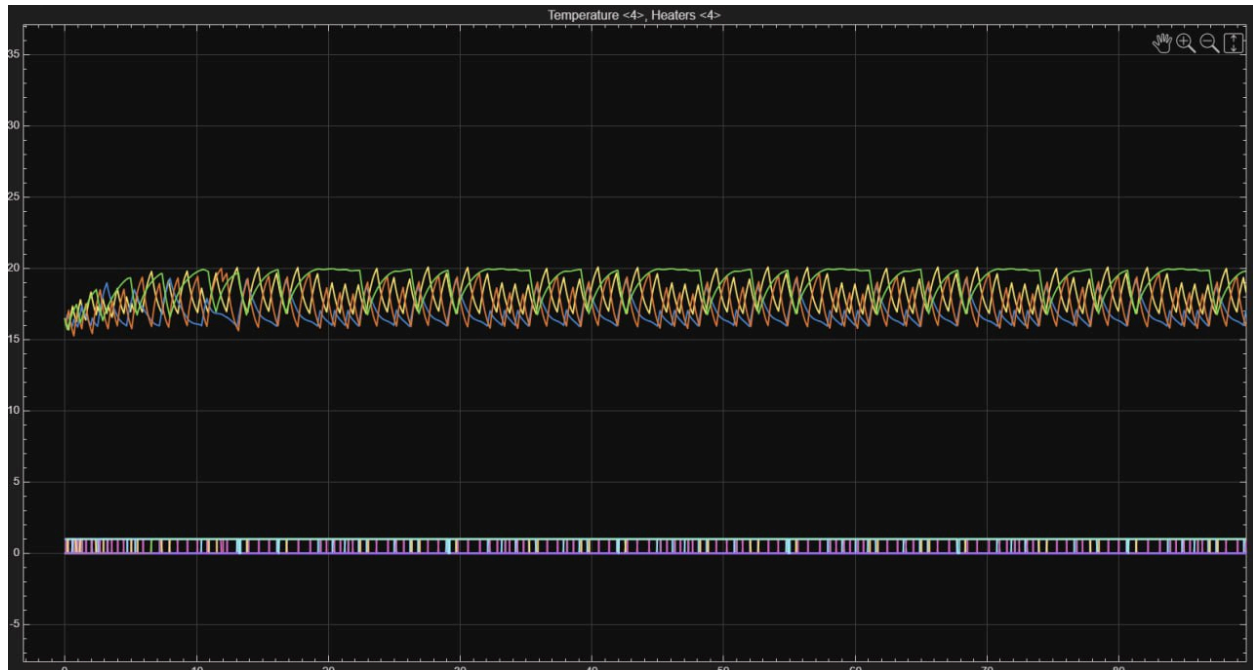
و طبق خروجی میتوان مشاهده کرد که دمای 2 اتاقی که بخاری داشتند افزایش پیدا کرده و بعد از رسیدن به یک حد آستانه تقریباً ثابت مانده است، در مقابل دو اتاقی که بخاری نداشتند ابتدا سرد شده و بعد از زیاد شدن اختلاف دمای آنها با اتاق های دارای بخاری، کمی گرم شده اند.

کنترلر ترموستات و جابجایی بخاری

برای ارزیابی عملکرد کنترلر، سیستم در چند سناریو شبیه سازی شد:

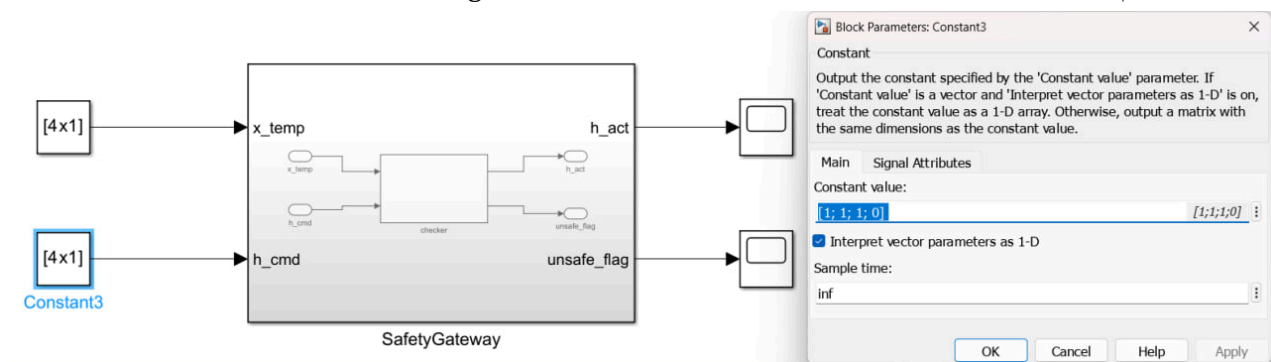
1. شرایط اولیه با دمای پایین → دو بخاری فعال شدند.
2. افزایش دمای برخی اتاق ها به نزدیکی آستانه بالا → بخاری مربوطه خاموش شد.
3. سرد شدن یک اتاق بدون بخاری → جابجایی بخاری از اتاق گرم تر انجام شد.

رفتار مشاهده شده نشان داد که کنترلر قادر است دماها را در بازه مطلوب نگه دارد و به تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهد.



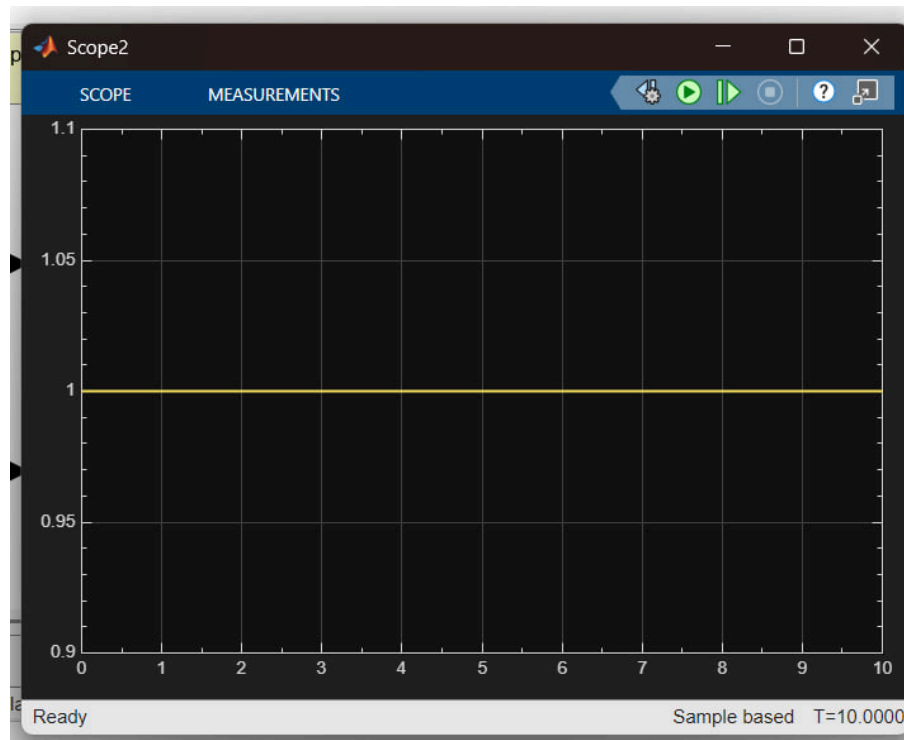
واحد ایمنی

برای اطمینان از صحت عملکرد واحد ایمنی، چند سناریوی تست مستقل اجرا شد:
 در سناریوی اول، فرمان شامل سه بخاری روشن بود. واحد ایمنی فرمان را مسدود کرده و unsafe_flag فعال شد.
 در سناریوی دوم، فرمان شامل مقادیر غیر باینری بود که مجدداً مسدود گردید.
 در سناریوی سوم، فرمان معتبر و مطابق قیود بود که بدون تغییر به Plant منتقل شد و unsafe_flag صفر باقی ماند.

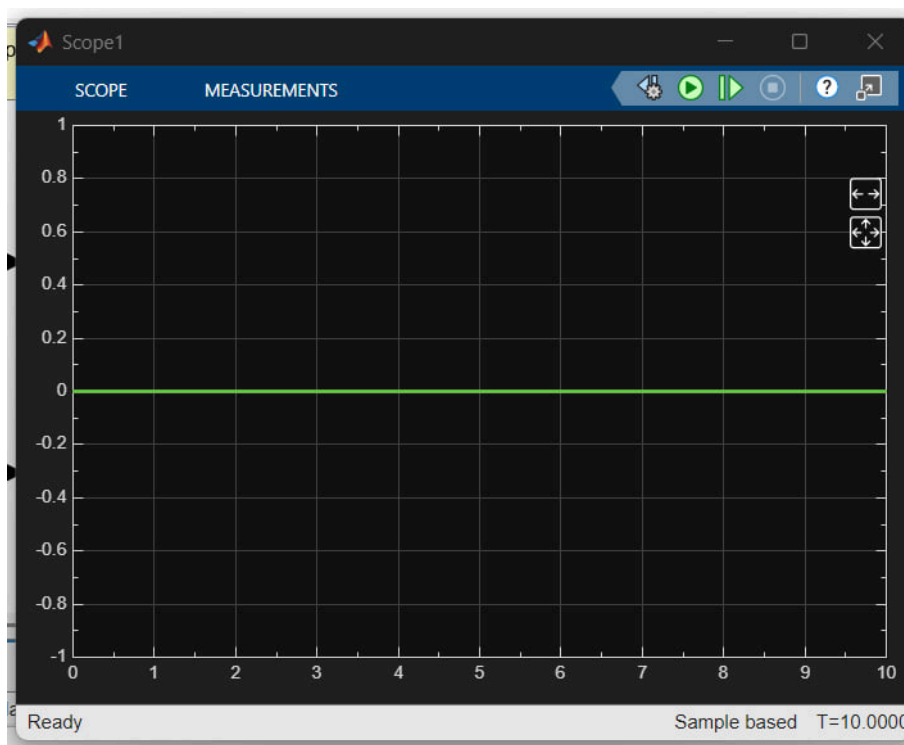


مقدار unsafe_flag:

گزارش پروژه نهایی درس سیستم های نهفته بی درنگ



مقدار روشن و خاموش بودن هیترها:



تست ادغام

سناریوی شبیه سازی

برای ارزیابی عملکرد سیستم، شبیه سازی با شرایط زیر انجام شد:

- دمای اولیه همه اتاق ها: 16.5 درجه
- دمای بیرون: 6 درجه
- آستانه روشن شدن: 19 درجه
- آستانه خاموش شدن: 20 درجه
- تنها دو بخاری در سیستم موجود

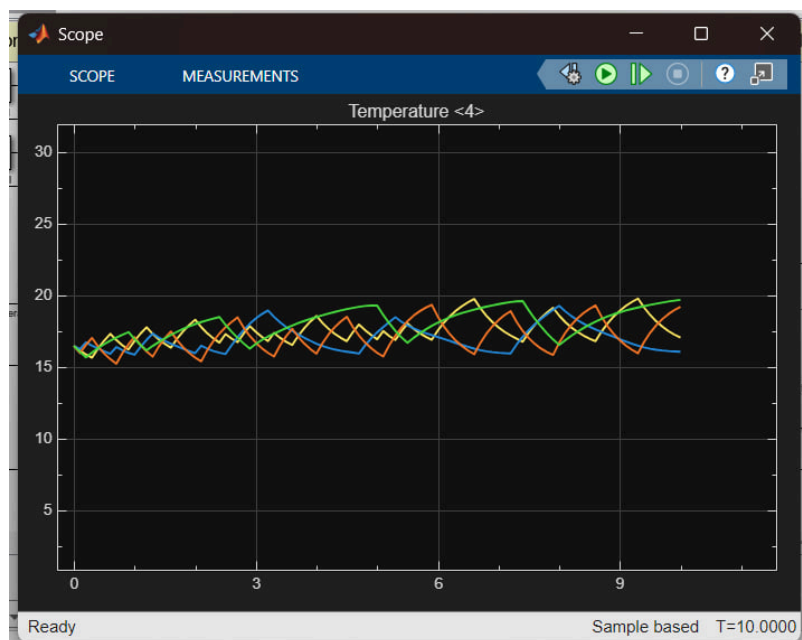
در ابتدای شبیه سازی، به دلیل پایین بودن دمای اتاق ها نسبت به آستانه روشن شدن، کنترلر دو بخاری را فعال می کند. با افزایش تدریجی دما، در صورت عبور از آستانه بالا، بخاری مربوطه خاموش شده و در صورت لزوم به اتاق سردتر منتقل می شود.

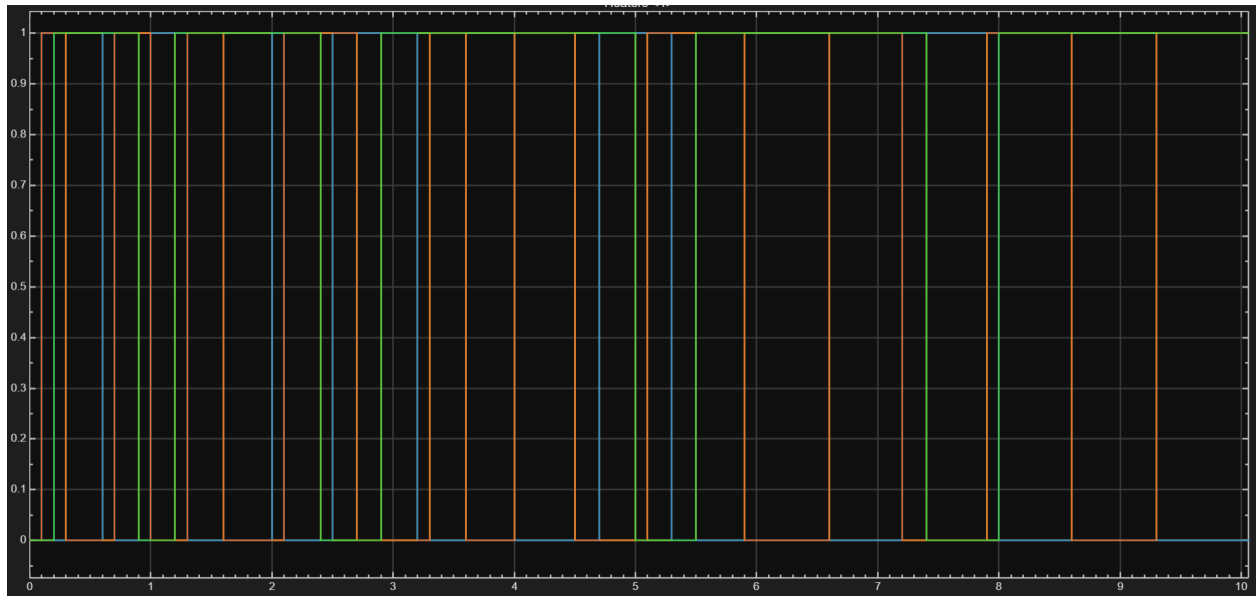
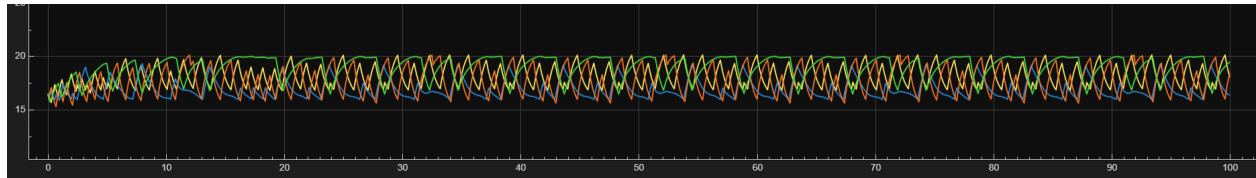
تحلیل رفتار دماها

در نتایج شبیه سازی مشاهده شد که:

- دمای اتاق ها به صورت نرم و پیوسته تغییر می کند که نشان دهنده صحت مدل پیوسته است.
- دماها از مقدار اولیه افزایش یافته و به بازه مطلوب (تقریباً بین 19 و 20 درجه) نزدیک می شوند.
- در صورت خاموش شدن بخاری ها، اثر تبادل حرارت با محیط بیرون باعث کاهش تدریجی دما می شود، که از نظر فیزیکی منطقی است.

این رفتار نشان می دهد که تعامل میان کنترلر و مدل دینامیکی صحیح و پایدار است.





تست نرم افزار

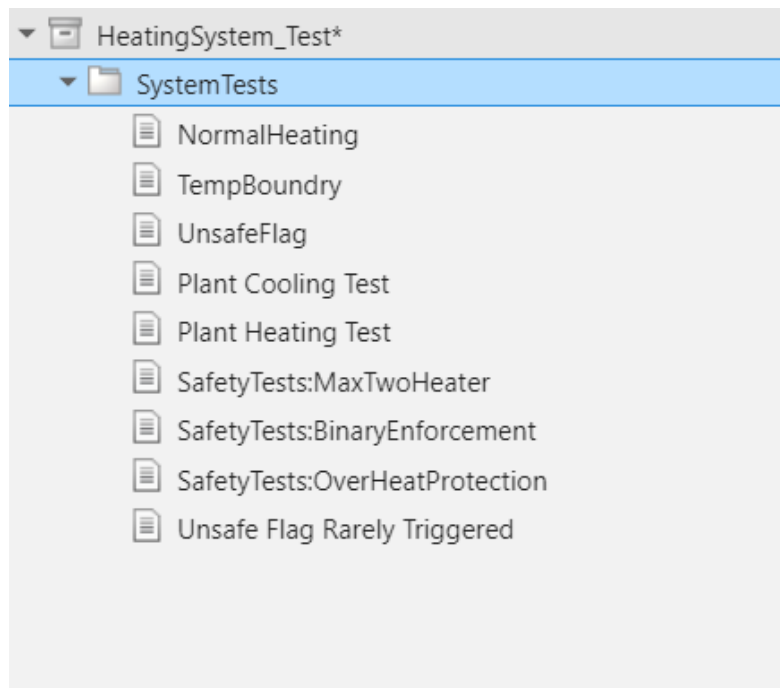
پس از تکمیل پیاده‌سازی اجزای سیستم شامل مدل دینامیکی (Plant)، کنترلر (Doer) و واحد ایمنی (Checker)، مرحله آزمون نرم افزار با هدف ارزیابی صحت عملکرد و میزان پوشش نیازمندی‌ها انجام شد. این مرحله مطابق بخش راست مدل V انجام می‌شود، جایی که هر نیازمندی تعریف شده در فاز ابتدایی باید توسط آزمون‌های مناسب اعتبار سنجی گردد.

در این پروژه از دو رویکرد مکمل استفاده شد:

- آزمون جعبه سیاه (Black-Box Testing)
- آزمون جعبه سفید (White-Box Testing)

ابزارهای مورد استفاده شامل Simulink Test و Simulink Coverage بودند.

آزمون جعبه سیاه (Black-Box Testing)



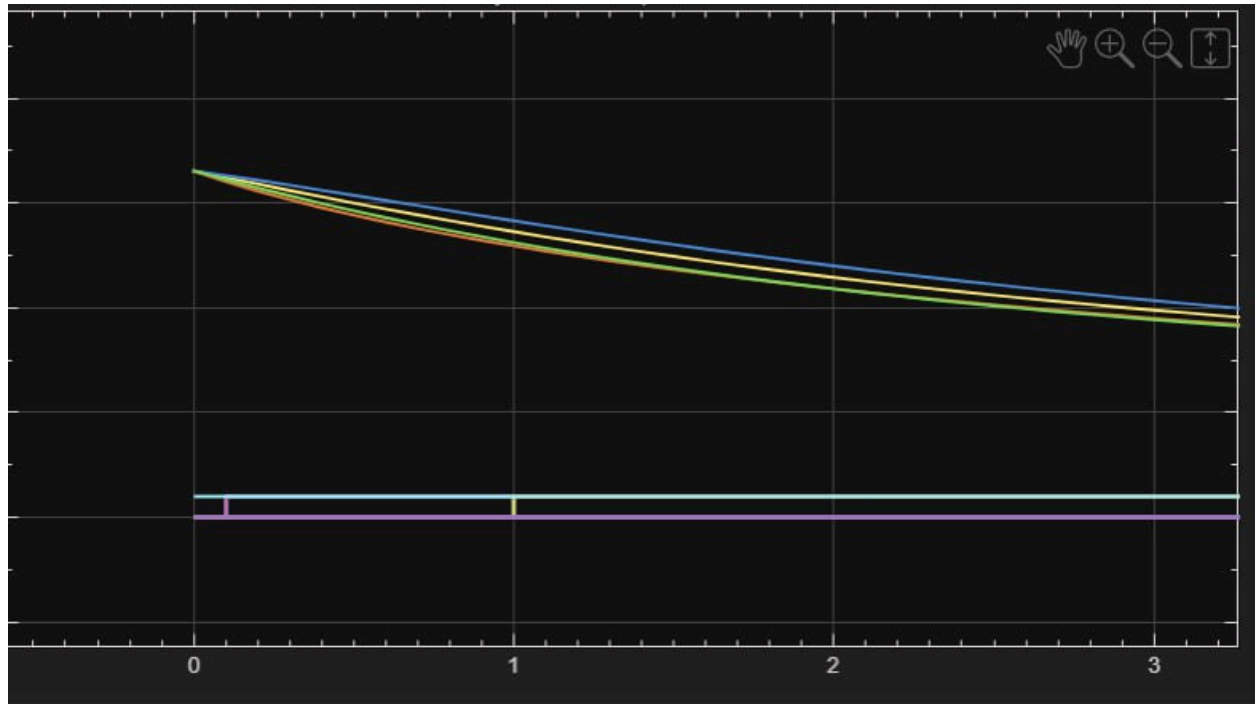
در آزمون جعبه سیاه، سیستم به عنوان یک "جعبه" در نظر گرفته می شود و بدون توجه به ساختار داخلی، تنها ورودی ها و خروجی ها بررسی می شوند. هدف این نوع آزمون، اعتبارسنجی رفتار سیستم در برابر نیازمندی های عملکردی و ایمنی است.

1. تست رفتار دینامیکی پایه (Plant Behavior Test)

در این تست بررسی شد که:

- در صورت خاموش بودن تمامی بخاری ها، دمای اتاق ها به سمت دمای محیط بیرون همگرا شود.
- در صورت روشن بودن بخاری ها، دما افزایش یابد.

این تست صحت مدل ریاضی و پیاده سازی دینامیکی را تایید می کند.



2. تست محدودیت حداکثر دو بخاری

این تست بررسی می‌کند که در هیچ لحظه‌ای بیش از دو بخاری فعال نباشد، حتی اگر کنترلر فرمان نامعتبر صادر کند.

شرط ارزیابی:

$$\text{sum}(h_{\text{act}}) \leq 2$$

این تست نیازمندی ایمنی مربوط به Checker را پوشش می‌دهد.

▼ ASSESSMENT CALLBACK*

► Assessment Callback

```
1 % h_act is logged as timeseries
2 h = h_act.Data; % get numeric values
3
4 if any(sum(h,2) > 2)
5     error('More than 2 heaters active at some time.');
```

3. تست جلوگیری از گرمایش بیش از حد

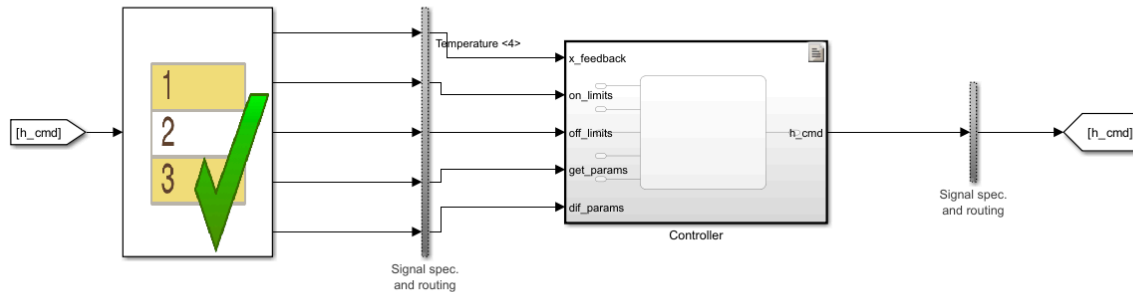
در این تست بررسی شد که اگر دمای یک اتاق از آستانه off عبور کند، بخاری آن اتاق فعال باقی نماند. این تست صحت عملکرد واحد ایمنی را در شرایط بحرانی بررسی می‌کند.

4. تست حلقه بسته (Closed Loop Test)

در این سناریو، کل سیستم به صورت یکپارچه اجرا شد و بررسی گردید که:

- دماها در بازه مطلوب (15 تا 20 درجه) باقی بمانند.
- سیستم پایدار باشد.
- واحد ایمنی به صورت مداوم فعال نشود.

این تست نیازمندی‌های سطح سیستم را اعتبارسنجی می‌کند.



آزمون جعبه سفید (White-Box Testing)

در آزمون جعبه سفید، ساختار داخلی مدل بررسی می شود و هدف آن اطمینان از اجرای تمامی شاخه های تصمیم گیری و گذارهای منطقی است. در این پروژه تمرکز White-Box بر موارد زیر بود:

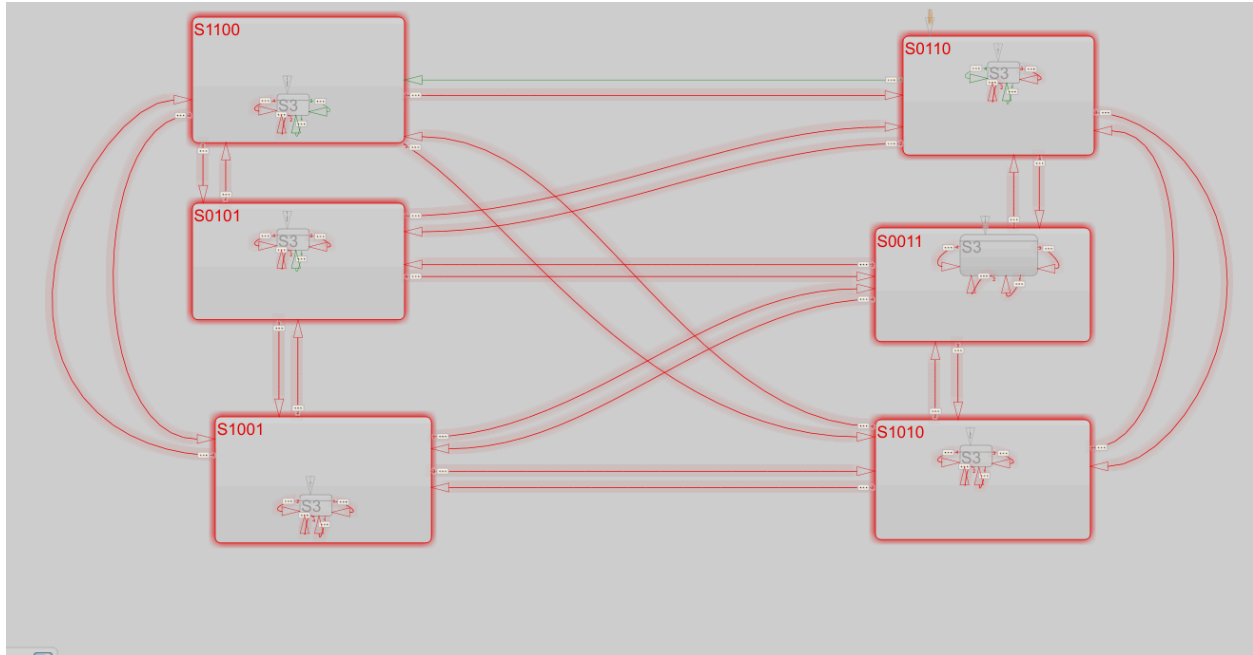
- پوشش تصمیم ها (Decision Coverage)
- پوشش شرایط منطقی (Condition Coverage)
- پوشش گذارهای Stateflow
- پوشش حالات (State Coverage)

این تحلیل با استفاده از Simulink Coverage انجام شد.

در کنترلر مبتنی بر Stateflow، پوشش موارد زیر بررسی شد:

- اجرای اکثر حالت های تعریف شده
- فعال شدن گذارها حداقل یک بار تا جای ممکن
- ارزیابی بیشتر شاخه های شرطی در منطق ترموستات و جابجایی

در صورت عدم پوشش برخی گذارها، تست های تکمیلی طراحی شدند تا سناریوهای فعال سازی آنها ایجاد گردد. میتوان با افزایش تعداد تست ها میزان coverage را بیشتر کرد.



Summary

Model Hierarchy/Complexity

		Decision		Condition		MCDC		Execution
1. Controller	103	32%		31%		14%		NA
2. ... Chart1	102	32%		31%		14%		NA
3. SF: Controller/Chart1	101	32%		31%		14%		NA
4. SF: S0011	8	0%		0%		0%		NA
5. SF: S0101	8	63%		63%		25%		NA
6. SF: S0110	8	75%		88%		50%		NA
7. SF: S1001	8	0%		0%		0%		NA
8. SF: S1010	8	0%		0%		0%		NA
9. SF: S1100	8	75%		88%		50%		NA

بخش اختیاری (Embedded Coder)